NORDAL Énergie

Manuel d'utilisation GB-500

Groupe électrogène diesel GB-500 500 kVA — utilisation et maintenance de premier niveau

Champ	Valeur
Référence document	NE-GB500-MU-FR
Version	v1.4 (2024-09)
Équipement(s)	GE-B-02
Contrôleur	CTRL-GB (firmware v2.7)
Site	Site de démonstration DC-01 (fictif) — salle énergie E1

Sommaire

1. Consignes de sécurité · 2. Description · 3. Caractéristiques · 4. Installation · 5. Panneau de commande et voyants · 6. Exploitation · 7. Maintenance préventive · 8. Codes d'alarme et seuils · 9. Diagnostic · 10. Pièces de rechange · 11. Révisions

1. Consignes de sécurité

DANGER	Le groupe peut démarrer automatiquement à tout moment en mode AUTO (perte du réseau ou essai programmé). Placer le sélecteur sur ARRÊT et consigner le groupe avant toute intervention.

DANGER	Ne jamais ouvrir le bouchon du radiateur moteur chaud : liquide sous pression à plus de 90 °C.

- Intervention réservée au personnel formé et habilité (habilitation électrique adaptée).
- Porter les EPI : chaussures de sécurité, gants, lunettes, protections auditives (niveau sonore > 85 dB(A) en marche).
- Gaz d'échappement toxiques : ne jamais faire fonctionner le groupe dans un local non ventilé.
- Gazole inflammable : interdiction de fumer et de toute flamme nue à moins de 5 m (voir fiche de sécurité gazole).
- Batteries : risque de projection d'acide et de dégagement d'hydrogène lors de la charge.
- Ne pas shunter les sécurités du contrôleur (arrêt d'urgence, sécurités moteur).

2. Description générale

Le GB-500 est un groupe électrogène diesel de forte puissance dédié au secours des infrastructures du bâtiment (climatisation de production, onduleur modulaire UPS-B-02). Son réservoir journalier de 900 L est réalimenté automatiquement depuis une cuve externe de 5 000 L par une pompe de transfert.

Un réchauffeur de liquide de refroidissement maintient le moteur à 40 °C environ à l'arrêt pour garantir une prise de charge rapide.

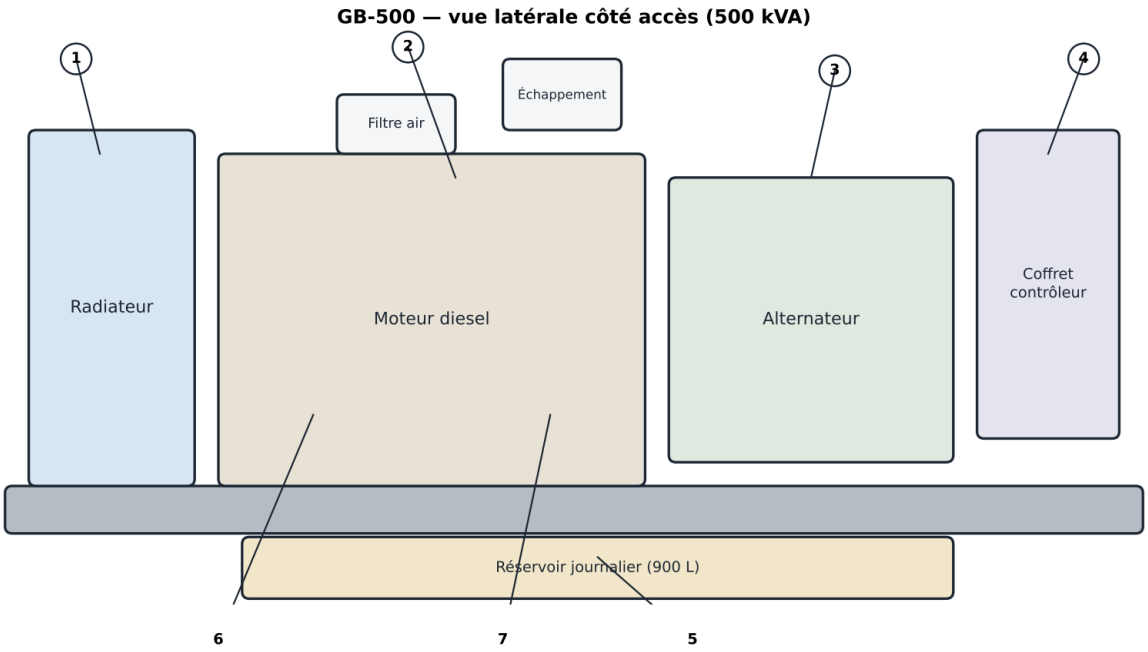


Figure 2.1 — Vue d'ensemble du GB-500

Tableau 2.1 — Légende de la figure 2.1

Repère	Élément
1	Radiateur et ventilateur de refroidissement
2	Moteur diesel et filtre à air
3	Alternateur synchrone
4	Coffret contrôleur et disjoncteur de sortie
5	Réservoir journalier intégré au châssis
6	Point de vidange huile moteur
7	Filtres à carburant

3. Caractéristiques techniques

Tableau 3.1 — Caractéristiques techniques GB-500

Caractéristique	Valeur
Puissance secours (ESP)	500 kVA / 400 kW
Puissance continue (PRP)	450 kVA / 360 kW
Tension / fréquence	400 V / 230 V triphasé + N — 50 Hz
Vitesse de rotation	1 500 tr/min
Moteur	Diesel 12 cylindres en V, turbocompressé, 23 L
Alternateur	Synchrone sans balais, classe H, excitation PMG
Réservoir journalier	900 L + cuve externe 5 000 L (pompe de transfert)
Huile moteur	62 L — SAE 15W-40, norme API CI-4
Liquide de refroidissement	95 L — mélange 50 % glycol, réchauffeur 3 kW
Batterie de démarrage	24 V (2 × 12 V 180 Ah)
Chargeur de batterie	24 V 10 A, intégré au coffret
Contrôleur	CTRL-GB, écran LCD 4 lignes, 3 voyants, buzzer, Modbus TCP

Les puissances sont données pour une température ambiante de 25 °C et une altitude inférieure à 1 000 m. Déclassement : 3 % par tranche de 5 °C au-delà de 40 °C.

4. Installation et raccordement

Le groupe est installé dans un local dédié avec rétention. Le bac de rétention est équipé d'un détecteur de fuite (code B11).

La pompe de transfert est commandée par le contrôleur via le relais K7, sur information du flotteur du réservoir journalier (voir schéma du circuit carburant NE-GB500-SC).

Le contrôleur CTRL-GB communique avec la supervision en Modbus TCP (port 502).

5. Panneau de commande et voyants

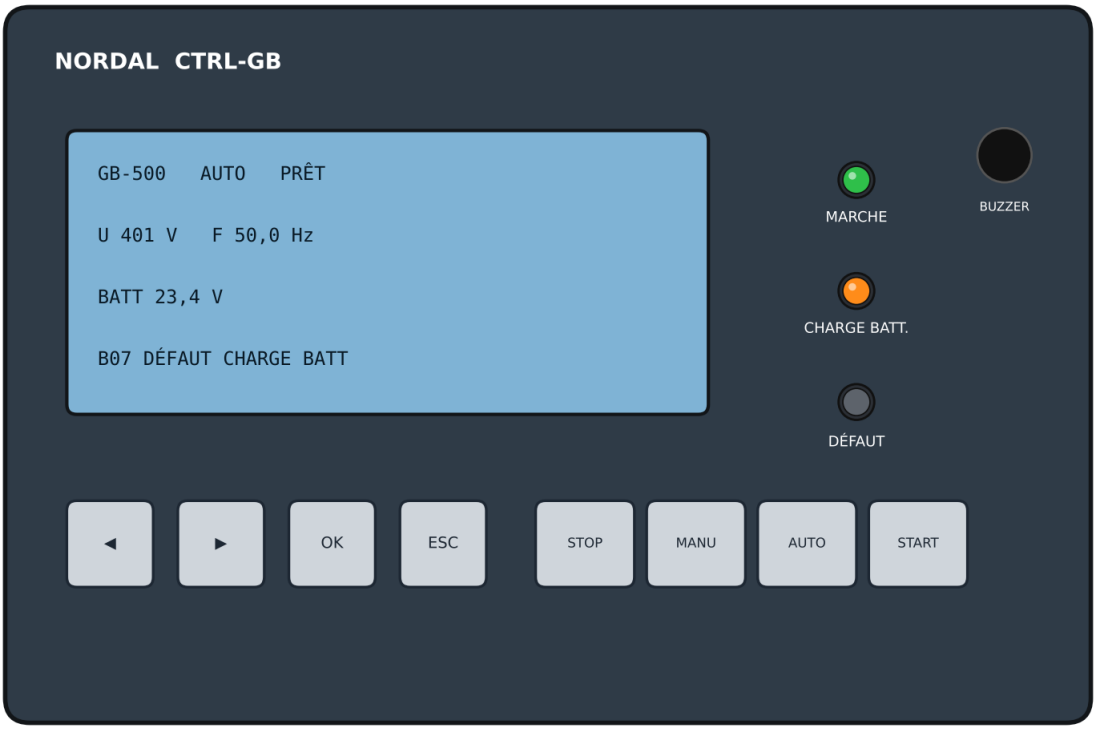


Figure 5.1 — Panneau de commande CTRL-GB

Tableau 5.1 — Signification des voyants (GB-500)

Voyant	État	Signification
VERT	Fixe	Groupe en marche ou prêt en mode AUTO
ORANGE	Fixe	Défaut de charge batterie de démarrage (B07) ou défaut chargeur (B08) — les autres préalarmes s'affichent uniquement sur l'écran avec le buzzer
ROUGE	Fixe	Arrêt sur défaut, réarmement nécessaire

Contrairement au GA-250, le voyant ORANGE du GB-500 est réservé aux défauts du circuit de charge des batteries de démarrage (B07, B08). Les autres préalarmes (pression d'huile, température, carburant) sont signalées uniquement par l'écran et le buzzer.

Un voyant ORANGE fixe doit donc conduire à mesurer la tension de chaque batterie (moteur arrêté) et la tension de sortie du chargeur (27,6 V attendus).

6. Exploitation

Démarrage

1 Vérifier niveaux, réchauffeur actif (liquide ≈ 40 °C).

2 Sélectionner MANU puis START.

3 Attendre 400 V / 50 Hz et voyant VERT avant toute prise de charge.

Mode automatique

1 Sélectionner AUTO.

2 Perte du réseau : démarrage et prise de charge en moins de 15 s.

3 Retour réseau : retransfert après 5 min, refroidissement 5 min.

Arrêt

1 Délester, laisser refroidir 5 min à vide.

2 Sélectionner STOP.

7. Maintenance préventive

Les intervalles ci-dessous s'appliquent à un usage secours (moins de 500 h par an). Le premier terme atteint (heures ou durée) déclenche l'opération. Le contrôleur affiche le code de maintenance due lorsque le compteur programmé est atteint.

Tableau 7.1 — Plan de maintenance préventive

Opération	Intervalle	Référence
Contrôle visuel, niveaux, bac de rétention	Hebdomadaire	—
Essai en charge (75 %, 1 h)	Mensuel	Procédure d'essai en charge
Vidange huile + 2 filtres	500 h ou 12 mois	§10
Filtres à carburant et purge séparateur	500 h ou 12 mois	§10
Contrôle batteries de démarrage (tension par batterie)	Mensuel	Procédure batteries
Contrôle pompe de transfert et flotteur	Trimestriel	Schéma carburant
Contrôle réchauffeur	Trimestriel	—

8. Codes d'alarme et seuils

Le tableau 8.1 récapitule les codes ; la table détaillée (causes, actions) fait l'objet du document « Table des codes d'alarme GB-500 ». Les seuils de protection usine sont donnés au tableau 8.2.

Tableau 8.1 — Récapitulatif des codes d'alarme GB-500

Code	Libellé	Voyant	Niveau
B01	Échec de démarrage	Rouge	Arrêt
B02	Arrêt d'urgence	Rouge	Arrêt
B03	Survitesse (> 1 740 tr/min)	Rouge	Arrêt
B04	Pression d'huile basse — préalarme (< 2,2 bar)	Écran + buzzer	Préalarme
B05	Pression d'huile basse — arrêt (< 1,5 bar)	Rouge	Arrêt
B06	Température liquide — préalarme (≥ 98 °C)	Écran + buzzer	Préalarme
B07	Défaut charge batterie (< 24,0 V moteur arrêté)	Orange	Alarme
B08	Défaut chargeur de batterie (sortie nulle)	Orange	Alarme
B09	Température liquide — arrêt (≥ 108 °C)	Rouge	Arrêt
B10	Niveau carburant bas (< 25 %)	Écran + buzzer	Préalarme
B11	Fuite détectée — bac de rétention	Écran + buzzer	Alarme
B12	Surcharge (> 105 % pendant 120 s)	Écran	Préalarme
B13	Surintensité	Rouge	Arrêt
B14	Tension haute	Rouge	Arrêt
B15	Tension basse	Écran	Alarme
B16	Fréquence anormale (< 47 Hz ou > 53 Hz)	Rouge	Arrêt
B17	Défaut réchauffeur (liquide < 30 °C à l'arrêt)	Écran	Alarme
B18	Défaut pompe de transfert carburant	Écran + buzzer	Alarme
B19	Maintenance due	Écran	Information
B20	Défaut communication superviseur (Modbus TCP)	Écran	Information

Tableau 8.2 — Seuils de protection (réglage usine)

Grandeur	Préalarme	Arrêt
Température liquide de refroidissement	≥ 98 °C	≥ 108 °C
Pression d'huile	< 2,2 bar	< 1,5 bar
Vitesse	—	> 1 740 tr/min
Tension batterie	< 24,0 V	—
Niveau carburant	< 25 %	—

ATTENTION Les seuils sont des paramètres du contrôleur. Toute modification doit être tracée dans l'historique de l'équipement.

9. Diagnostic et dépannage

Tableau 9.1 — Aide au diagnostic

Symptôme	Cause possible	Action
Voyant ORANGE fixe	Défaut charge batterie (B07) ou chargeur (B08)	Mesurer la tension de chaque batterie et la sortie du chargeur
Buzzer + message à l'écran	Préalarme (B04, B06, B10…)	Lire le code et consulter la table des codes
Niveau journalier qui baisse	Pompe de transfert ou relais K7 (B18)	Contrôler K7, le flotteur et la cuve externe
Démarrage lent par temps froid	Réchauffeur hors service (B17)	Contrôler la résistance 3 kW
Fuite détectée (B11)	Raccord carburant ou huile	Localiser, stopper, absorber ; ne pas redémarrer avant contrôle

10. Pièces de rechange et consommables

Tableau 10.1 — Pièces de rechange

Référence	Désignation	Quantité
FH-500	Filtre à huile	2
FC-500	Filtre à carburant / séparateur	2
FA-500	Cartouche filtre à air	2
BT-12-180	Batterie 12 V 180 Ah	2
CH-24-10	Chargeur de batterie 24 V 10 A	1
K7-24	Relais pompe de transfert 24 V	1

11. Historique des révisions

Tableau 11.1 — Révisions du document

Version	Date	Modification
v1.0	2021-05	Première édition
v1.3	2023-10	Ajout du code B20 (Modbus TCP)
v1.4	2024-09	Précisions sur le voyant orange (B07/B08)